

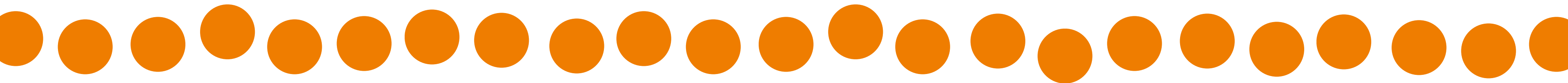


Software mit Substanz

Unsere Mission

Wir unterstützen Unternehmen dabei,
ihre Softwareentwicklung zu professionalisieren.

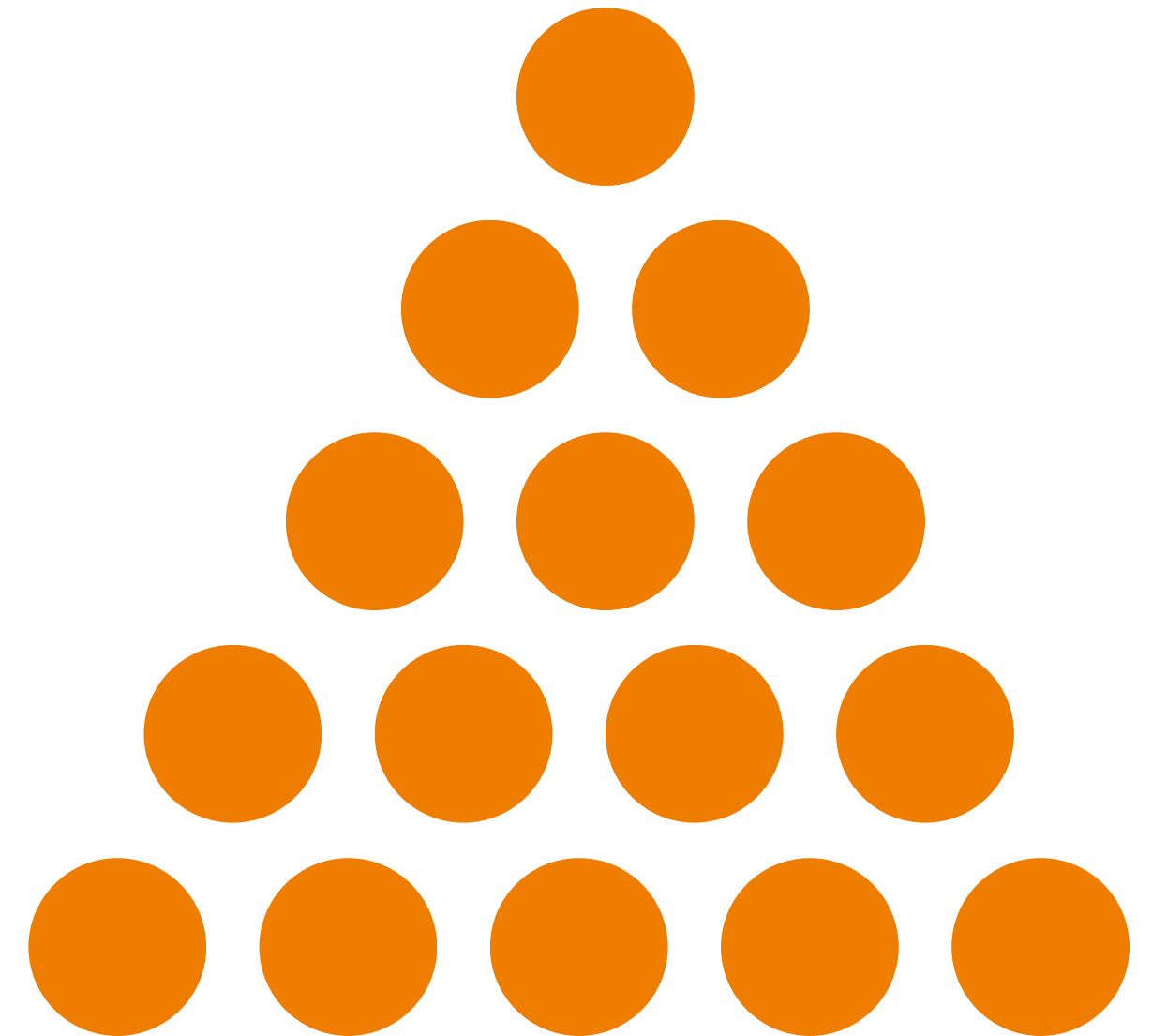
Von halbwegs funktionierenden Lösungen ...



Unsere Mission

Wir unterstützen Unternehmen dabei,
ihre Softwareentwicklung zu professionalisieren.

Von halbwegs funktionierenden Lösungen...
...hin zu robusten, professionellen Systemen
im produktiven Einsatz.



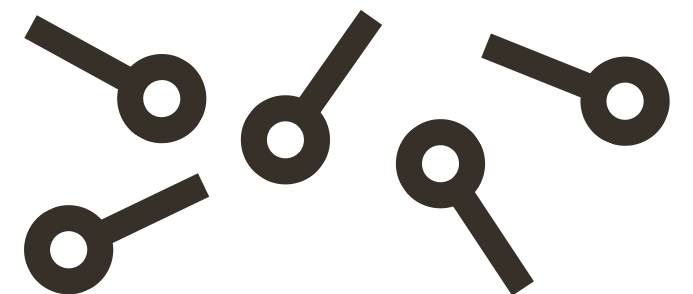
Unsere Kunden ...

-  KMU mit ausgeprägtem fachlichen Domänenwissen
-  Software als zentraler Bestandteil neuer Geschäftsfelder
-  Softwareentwicklung bislang “nebenbei” in kleinen Teams
-  Erste Inhouse-Tools bereits produktiv im Einsatz
-  Know-how und Verantwortung hängen an wenigen Personen
-  Steigende Anforderungen bei begrenzten Kapazitäten



... und ihre Herausforderungen bzgl. Software ...

- Suboptimale Entwicklungsprozesse
- Geringe methodische Flexibilität
- Mangelnder Überblick über Tool- und Technologielandschaft
- Wenig Erfahrung im Projektmanagement von SW-Projekten



... bzgl. strategischer Ausrichtung



Unklare Zukunftsperspektive von Architekturentscheidungen

Fehlende oder unzureichende Automatisierung

Mangelhafte Wartbarkeit und Erweiterbarkeit

Abhängigkeit von einzelnen Technologien oder Anbietern

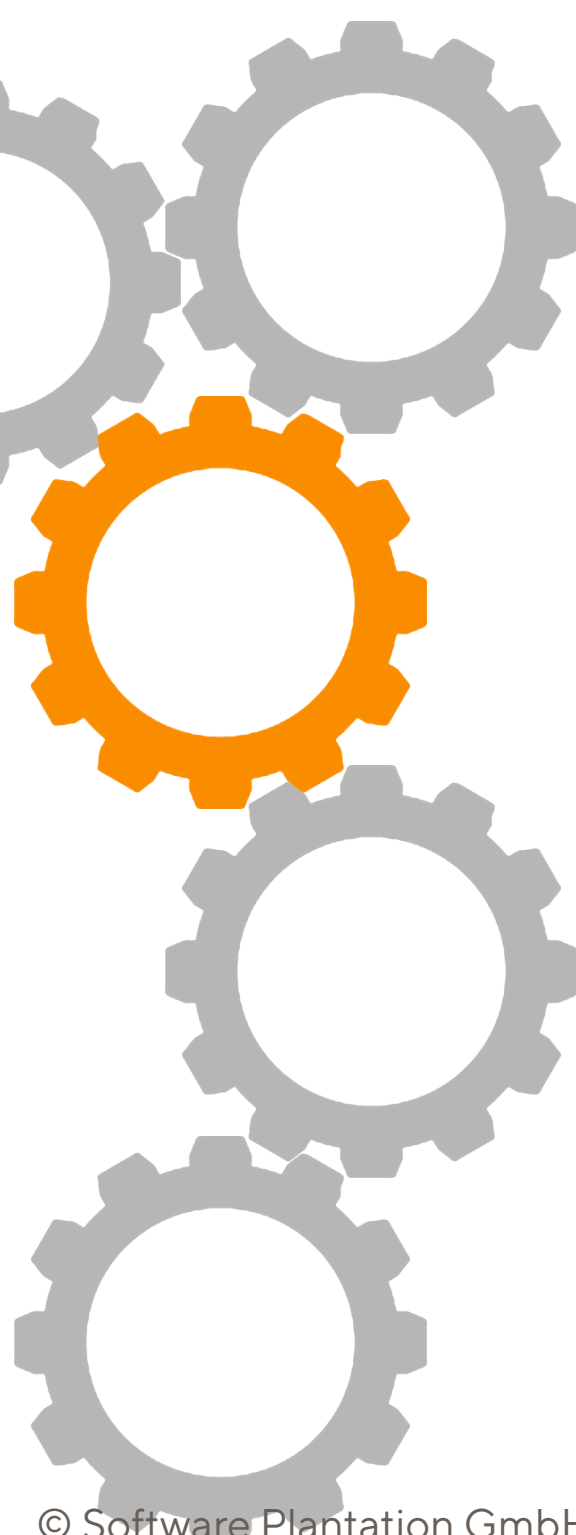
Intransparente Lebenszykluskosten

... und bzgl. der Aufwandseinschätzung

- ↗ Prozesssicherheit im 24/7-Betrieb
- ↗ Hochverfügbarkeit, Stabilität und Selbstheilung
- ↗ Verarbeitung und Speicherung großer Datenmengen
- ↗ Integration in fremde Systemlandschaften



Unser Angebot: Zusammenarbeit auf Augenhöhe



Wir agieren nicht als externer Lieferant, sondern als Teil des Teams.

Entscheidungen werden transparent getroffen, Annahmen offen benannt, Risiken gemeinsam bewertet.

Wir bauen Methodenkompetenz, technisches Grundverständnis und Entscheidungsfähigkeit beim Kunden auf.

Aktive Entwicklungsarbeit im gemischten Team wird laufend ergänzt durch Coaching, Wissenstransfer und -dokumentation.

Unser Ziel: die Professionalisierung und Unabhängigkeit des Kunden

Was wir unter Substanz verstehen...





Strukturelle Substanz: Aufbau und Architektur



Tragfähige technologische Basis

Verwendung zukunftsorientierter Werkzeuge, Schnittstellen, Methoden.



Methodische Flexibilität

Problemorientierte Auswahl und Kombination von Methoden



Wartbarkeit / Erweiterbarkeit

Einhaltung von Konventionen und Anwendung Best Practices (Design Patterns)



Skalierbarkeit

Anforderungen bzgl. Skalierbarkeit werden immer mitbetrachtet

→ Langfristige Tragfähigkeit von Entscheidungen sicherstellen

Operative Substanz: Betrieb und Nutzung



Nutzerzentrierung und Usability

Die Software ist so gestaltet, dass sie den Arbeitsalltag der Anwender optimal unterstützt.



Prozess-Monitoring

Permanentes Überwachen des Systemzustands durch Monitoring interner Prozesse



Resilienz

Das System bleibt bei Störungen oder unerwarteten Situationen handlungsfähig, erholt sich kontrolliert.



Installation und Betrieb

müssen in unterschiedlichen Betriebsszenarien leicht und sicher möglich sein

→ Reduzierung von Reibung, Risiko und Abhängigkeit im Betrieb



...und wie wir sie erreichen



Unsere Entwicklungsgrundsätze

was?

- **Nutzerzentrierung**
Die Unterstützung des Anwenders steht im Fokus

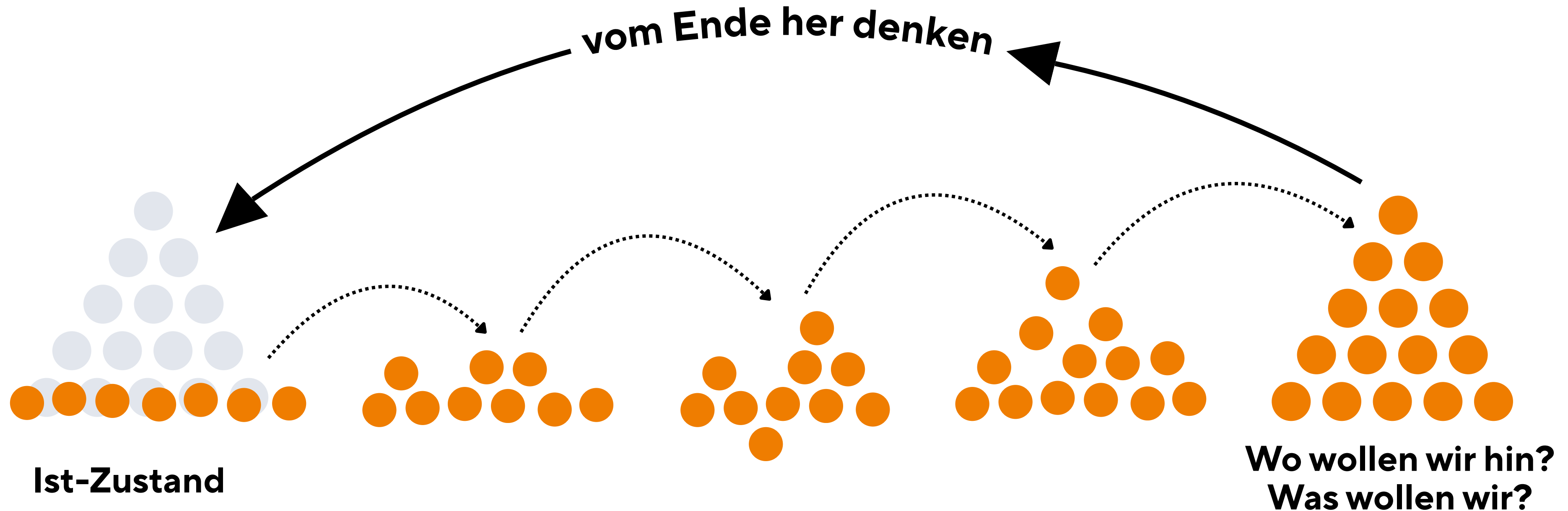
womit?

- **Devide & Conquer**
Reduzierung von Komplexität
- **Einhaltung von Standards**
Code-Style, Architekturprinzipien, Security- und Schnittstellenstandards
- **Das Rad nicht neu erfinden**
Nutzung vorhandener Lösungen (z.B. vorhandene SW-Module oder Open Source)

wie?

- **Convention over Configuration**
Schnelle Orientierung durch Einhaltung von Konventionen
- **Communication over Documentation**
Direkte Kommunikation kann nicht wegrationalisiert werden
- **Agile Entwicklung**
Kurze Entwicklungszyklen mit Fokus auf Mehrwert, Flexibilität und Feedback.
- **Effizienz durch Automatisierung**
Automatische Tests, Betriebsmodell (CI/CD), Prozess-Monitoring, Dokumentation

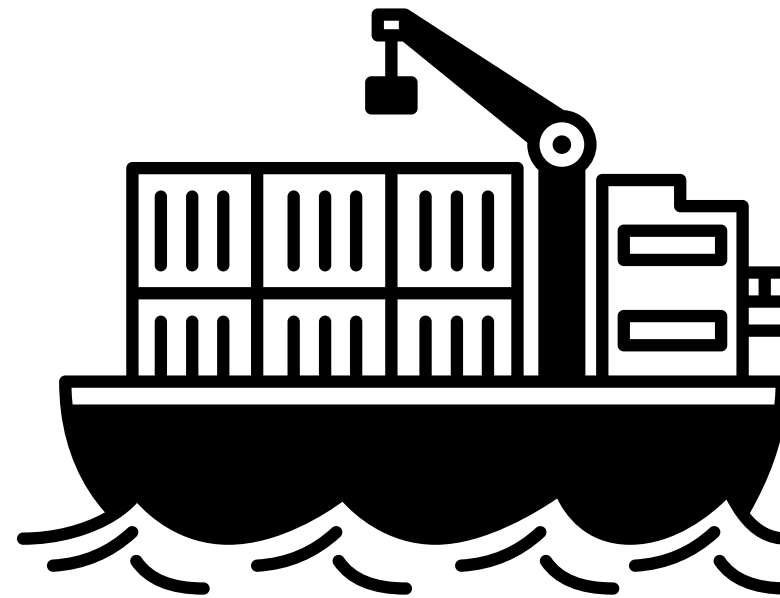
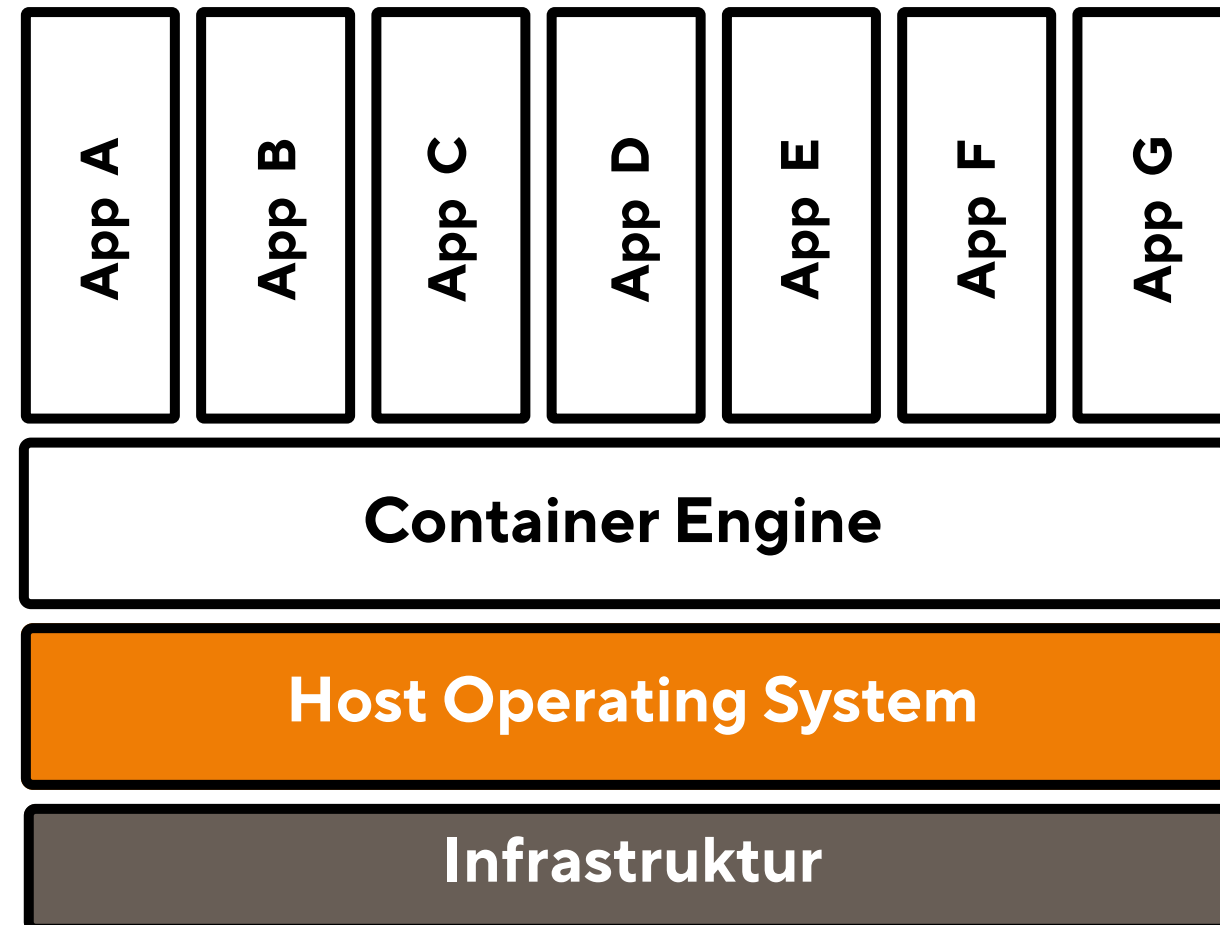
Design-Methode *Working Backwards*



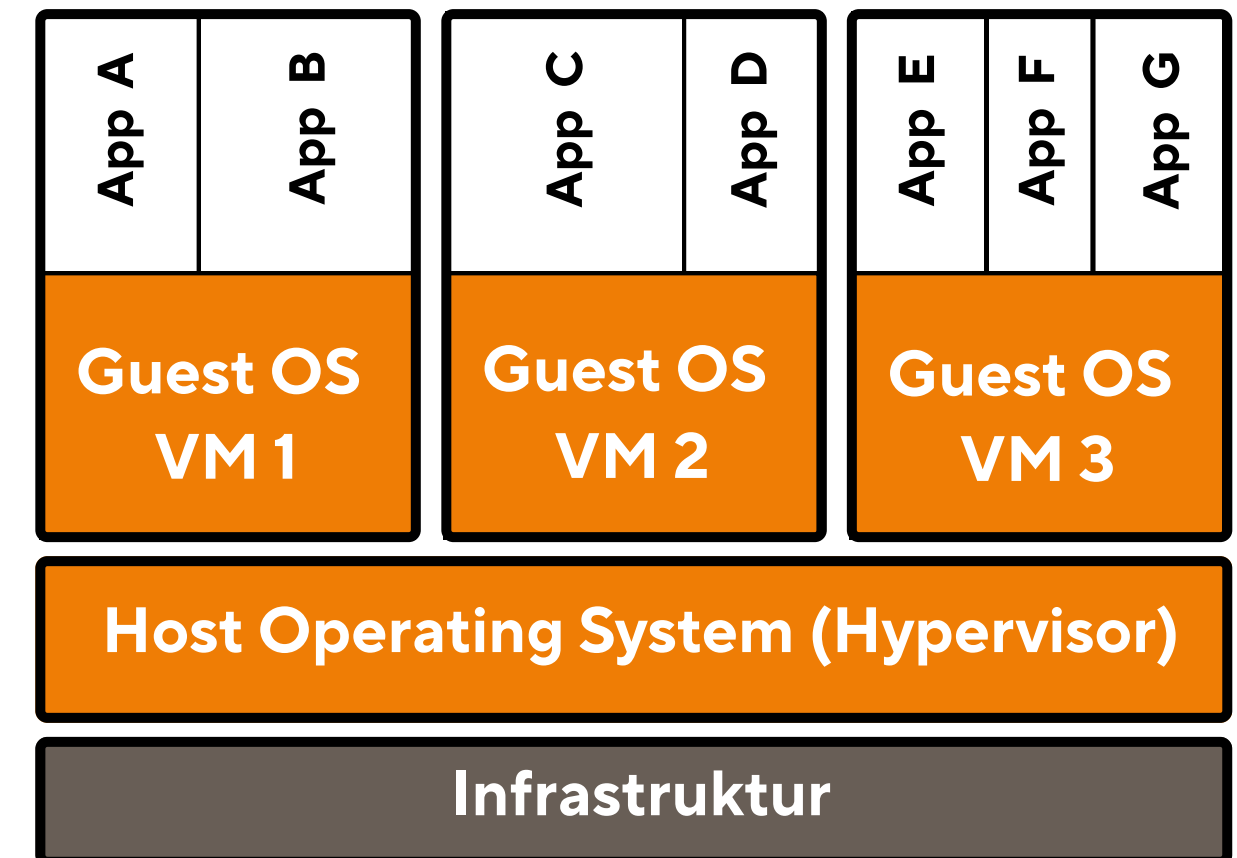
Tools: Press Release, FAQ-Dokument, Mockups

Container versus VM

Containerisierte Anwendungen

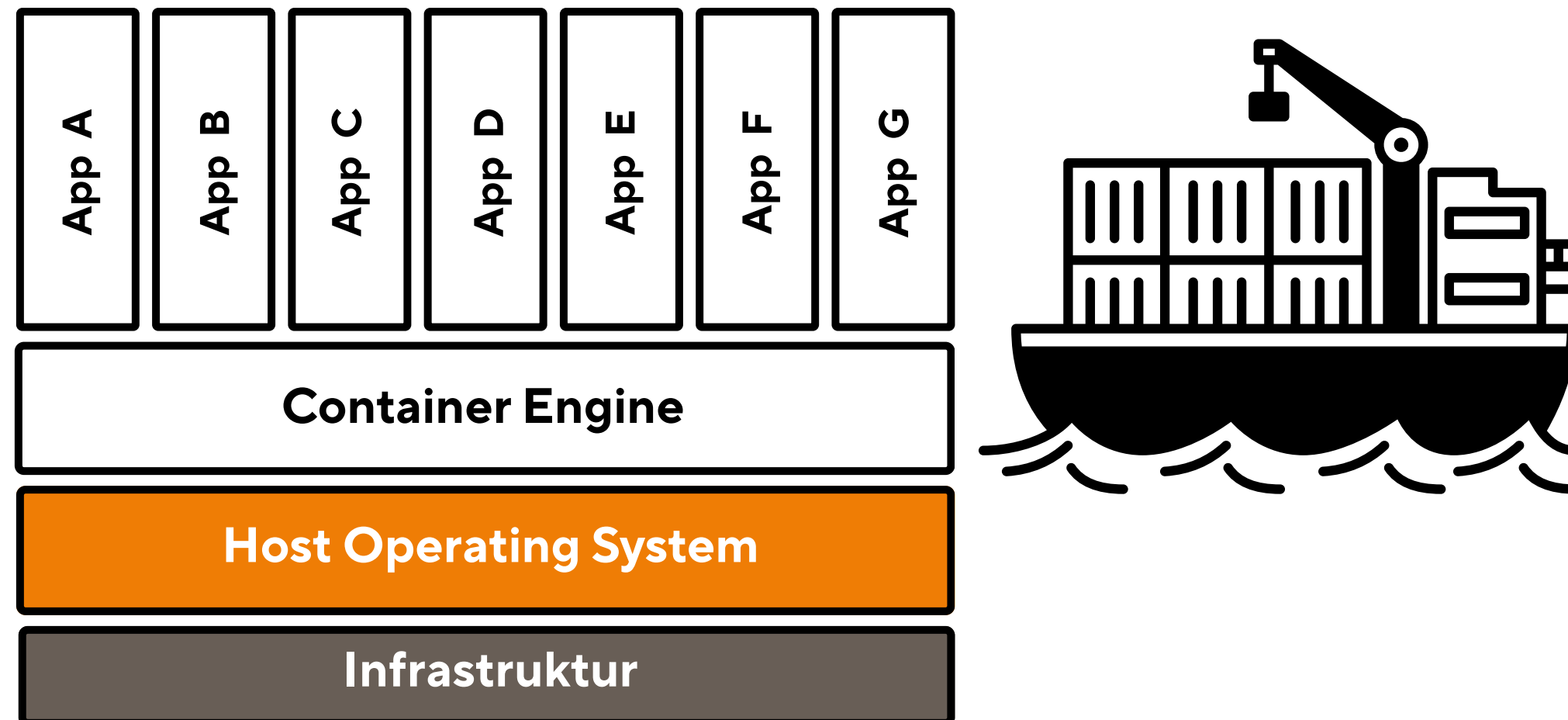


Anwendungen in Virtuellen Maschinen (VM)



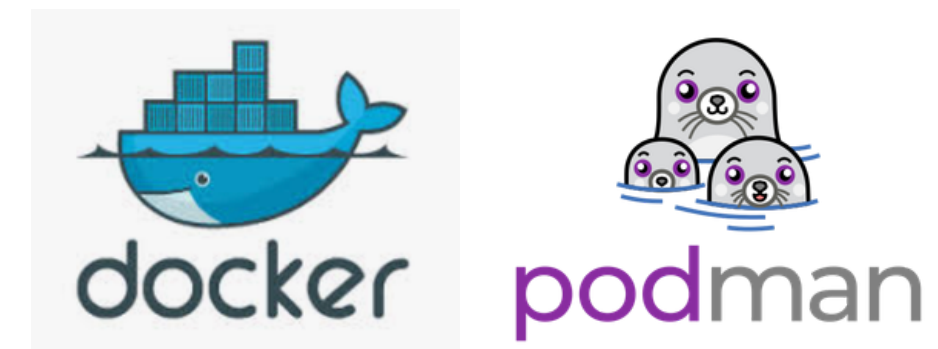
Vorteile von Containern

Containerisierte Anwendungen



- **Standardisierte Laufzeitumgebung**

Komplexitätsreduzierung ohne Vendor Lock-IN



- **Einfache Installation**

Installation ohne Überraschungen

- **Schneller Neustart**

Systemabstürze professionell handhaben

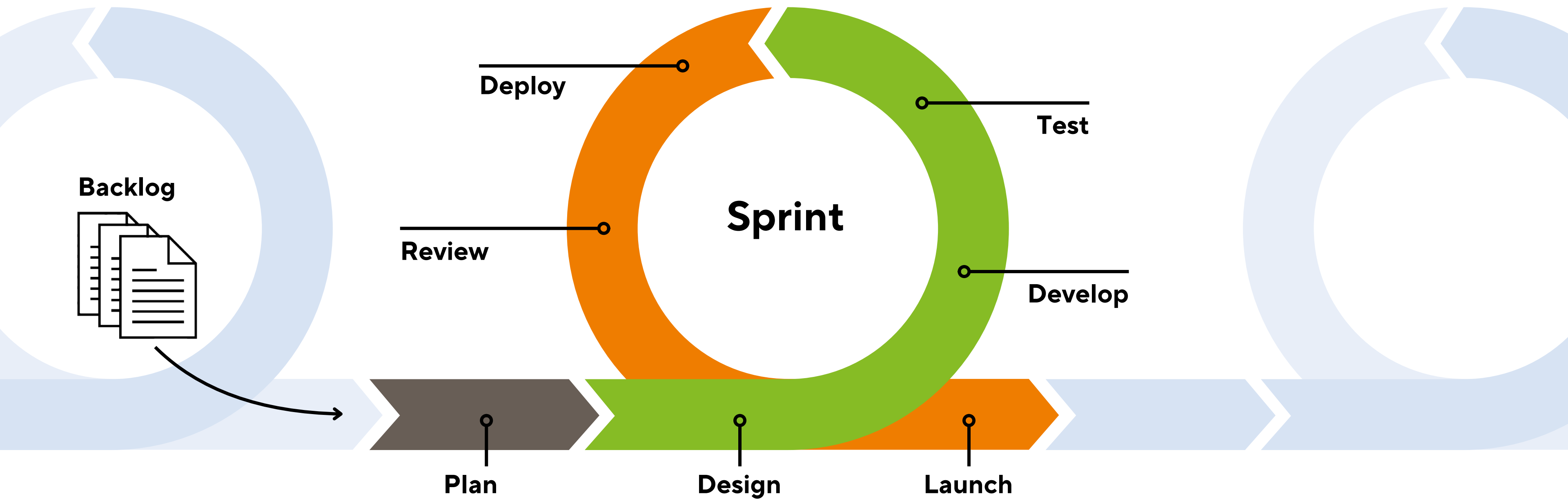
- **Portabel und skalierbar**

unabhängig von der Systemumgebung

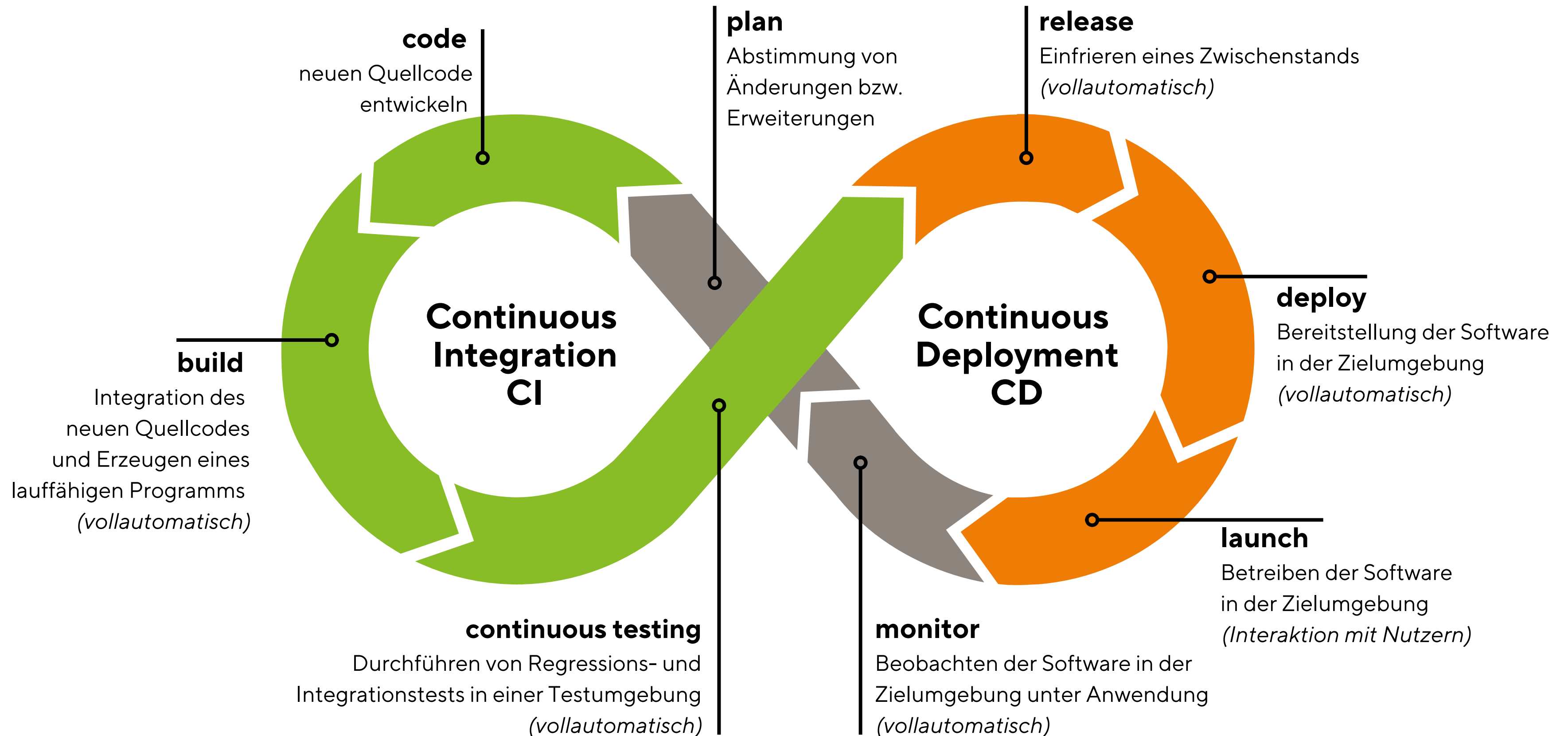
- **Hohe Performanz**

Parallele und vollständige Ressourcen-Nutzung

Entwicklung in *agilen* Schritten



Effizienz durch CI/CD Betriebsmodell



Dokumentation

Orientierung für Entwickler:

Quellcode-Kommentierung

Sprechend, Name Conventions, Standards.

Entwickler-Manual

- Technische Beschreibung (Systemarchitektur / FAQs / HowTos / Troubleshooting)
- Anforderungsdokumentation (User Stories / Expected Behavior)

Einbindung von Stakeholdern:

Projekt-Dokumentation (Projektmanagement)

Entscheidungen / To-dos / Verantwortlichkeiten / Termine / Backlog-Pflege /
Fortschrittstracking usw.

Unterstützung von Anwendern:

User Manual

Anwendungsbezogene Beschreibung (FAQs, HowTos, Prozesse und Fachlogik)

Integration von Expertenwissen

Kontextsensitive Bereitstellung von Hilfen direkt in der Applikation

- ✓ **Convention over Config.**
- ✓ **Einhaltung von Standards**
- ✓ **Communication over Docum.**
- ✓ **Automatisierung**

Dokumentation

Orientierung für Entwickler:

Quellcode-Kommentierung

Sprechend, Name Conventions, Standards.

Entwickler-Manual

- Technische Beschreibung (Systemarchitektur / FAQs / HowTos / Troubleshooting)
- Anforderungsdokumentation (User Stories / Expected Behavior)

Einbindung von Stakeholdern:

Projekt-Dokumentation (Projektmanagement)

Entscheidungen / To-dos / Verantwortlichkeiten / Termine / Backlog-Pflege / Fortschrittstracking usw.

Unterstützung von Anwendern:

User Manual

Anwendungsbezogene Beschreibung (FAQs, HowTos, Prozesse und Fachlogik)

Integration von Expertenwissen

Kontextsensitive Bereitstellung von Hilfen direkt in der Applikation

- ✓ Convention over Config.
- ✓ Einhaltung von Standards
- ✓ Communication over Docum.
- ✓ Automatisierung

**Know-how
Transfer**

Wie wir es anpacken

Anforderungsanalyse

was?

In Workshops und Analysen erfassen wir funktionale Anforderungen

Prozesse und Abläufe

Nutzergruppen, Rollen und Verantwortlichkeiten

Datenflüsse, Systeme, Schnittstellen

wie?

und nicht-funktionale Anforderungen

z. B. Verfügbarkeit, Performance, Sicherheit

Rahmenbedingungen wie Betrieb, Organisation, Compliance



Anforderungen (Beispiel)

- **Moderne Webapplikation**
- **Messabläufe**
- **Datenverwaltung**
- **User Interface “Aufräumen”**
- **Open Source**
- **konsistente Programmstruktur**
- **Dokumentation**
- **Nachhaltigkeit / Zukunftsfähigkeit**

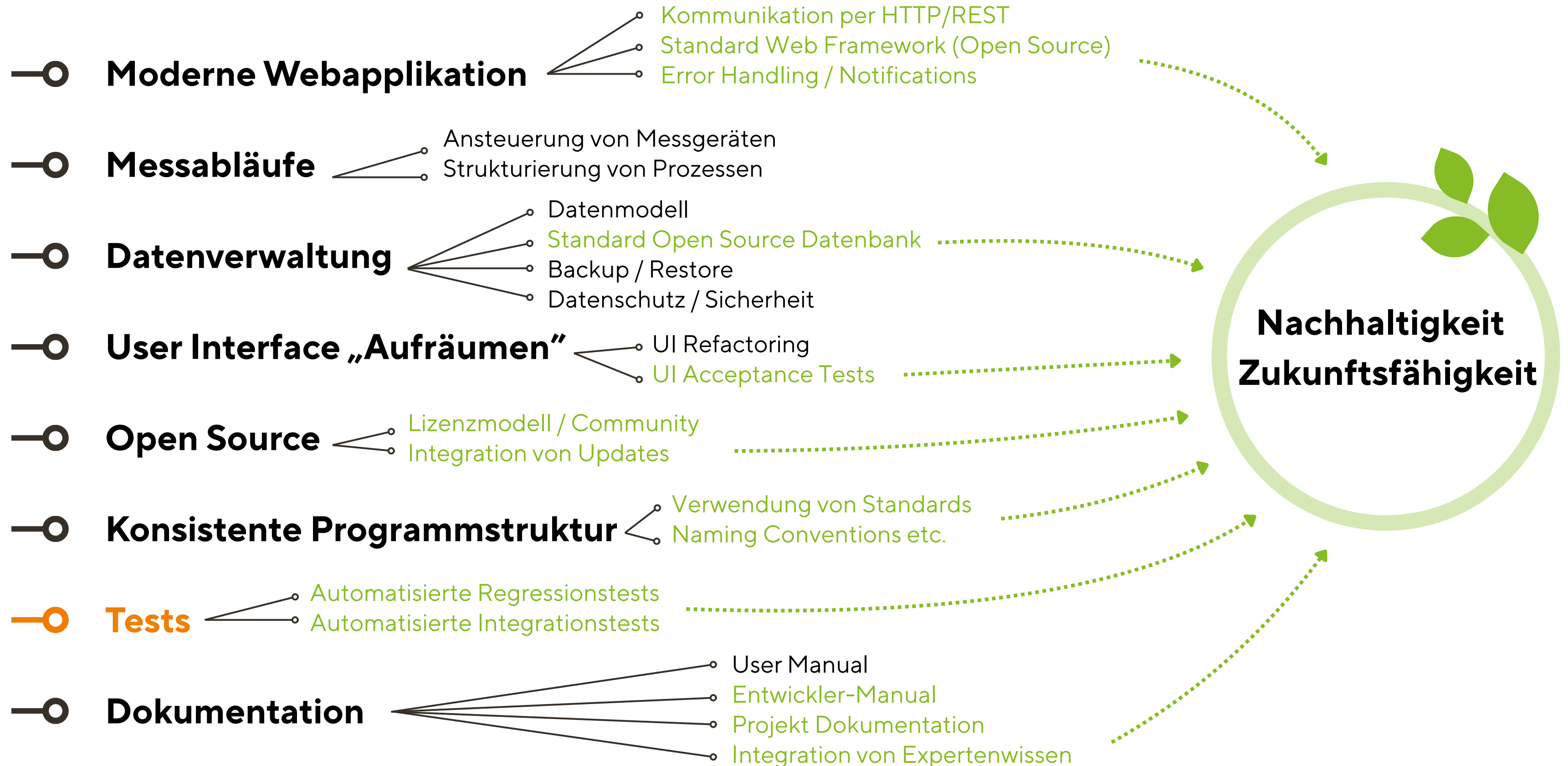


Analyse (Beispiel)

- **Moderne Webapplikation**
 - Kommunikation per HTTP/REST
 - Standard Web Framework (Open Source)
 - Error Handling / Notifications
- **Messabläufe**
 - Ansteuerung von Messgeräten
 - Strukturierung von Prozessen
- **Datenverwaltung**
 - Datenmodell
 - Standard Open Source Datenbank
 - Backup / Restore
 - Datenschutz / Sicherheit
- **User Interface „Aufräumen“**
 - UI Refactoring
 - UI Acceptance Tests
- **Open Source**
 - Lizenzmodell / Community
 - Integration von Updates
- **Konsistente Programmstruktur**
 - Verwendung von Standards
 - Naming Conventions etc.
- **Tests**
 - Automatisierte Regressionstests
 - Automatisierte Integrationstests
- **Dokumentation**
 - User Manual
 - Entwickler-Manual
 - Projekt Dokumentation
 - Integration von Expertenwissen



Analyse (Beispiel)



Risikominimiertes Herangehen



Minimum Viable Product (MVP)

🍃 **Radikal abgespekter Funktionsumfang**

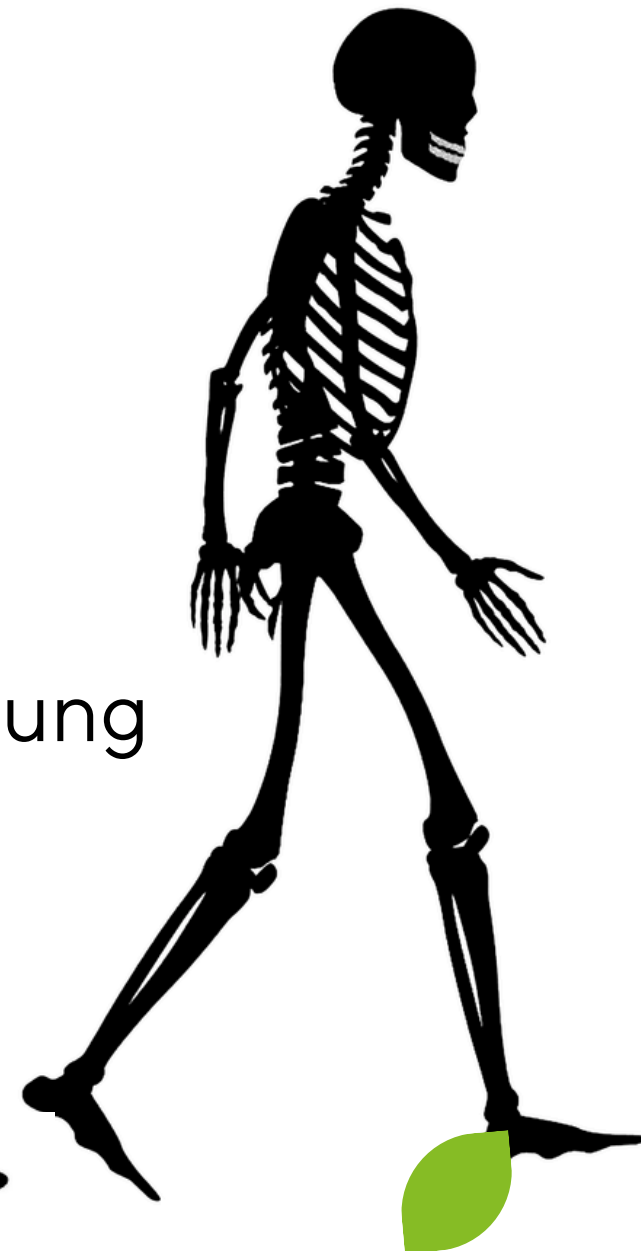
🍃 **End-to-End Funktionalität**

🍃 **„Walking Skeleton“**

🍃 **„Miniatur“** des Entwicklungsprozesses als Interaktion zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer

🍃 **Ergebnis:**

1. Funktionaler Kernbaustein als Ausgangspunkt für weitere Entwicklung
2. Feedbackrunden: Optimierung Kooperation / Kommunikation
3. Nachschärfung Kennzahlen für Aufwandsabschätzung

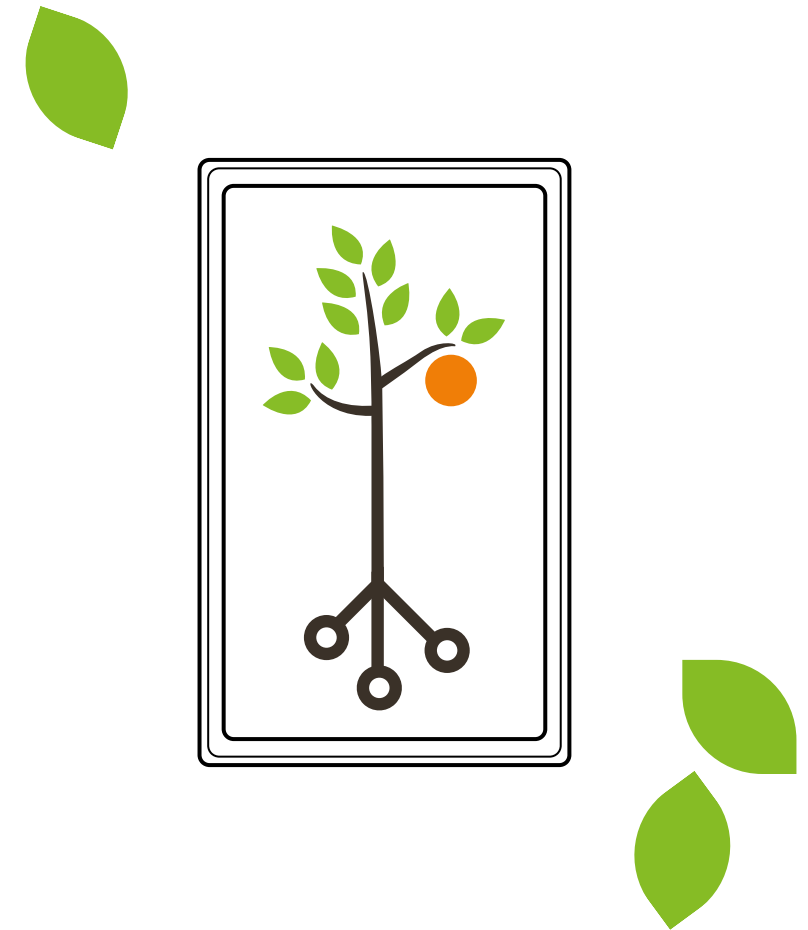


MVP (Beispiel)

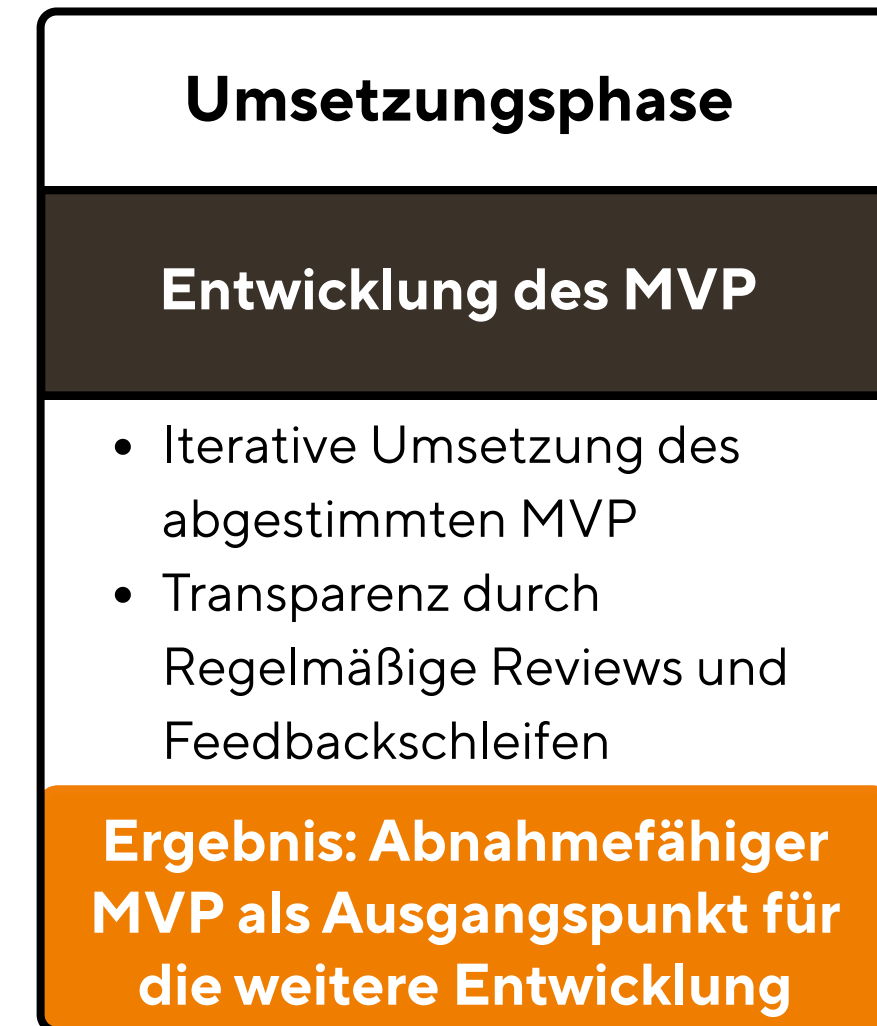
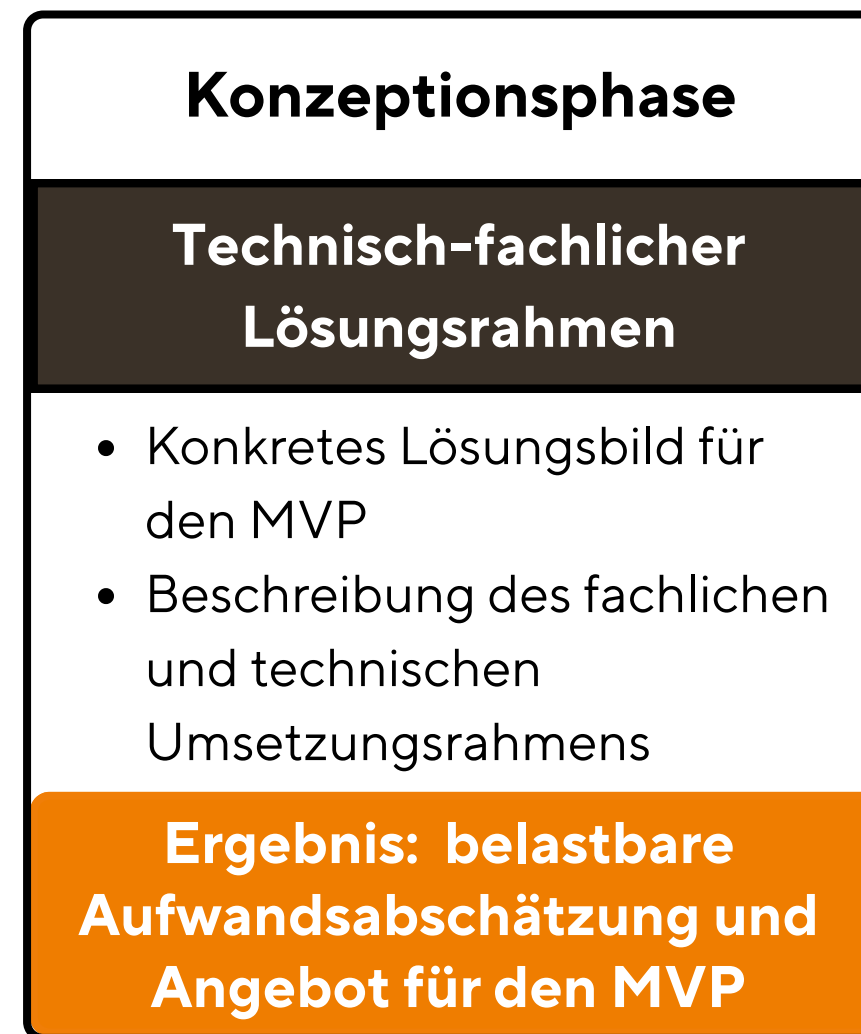
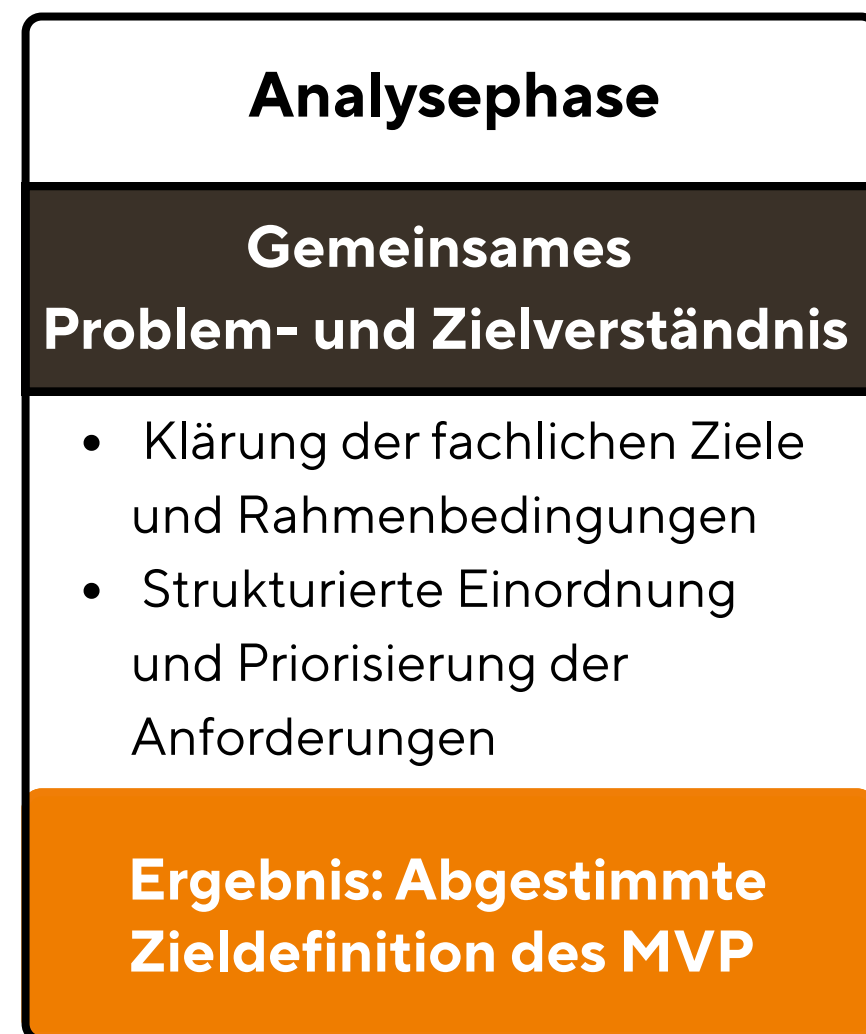
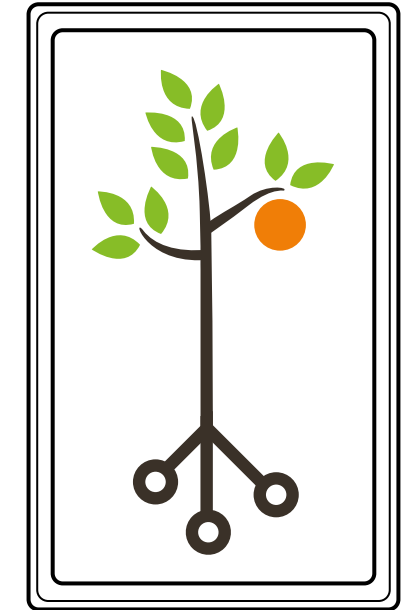
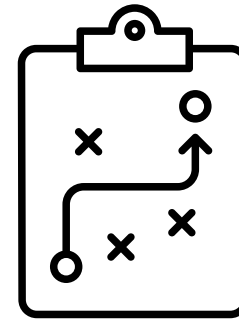
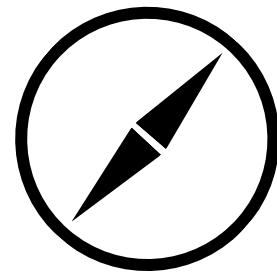
- **Moderne Webapplikation**
 - Kommunikation per HTTP/REST
 - Standard Web Framework (Open Source)
 - Error Handling / Notifications
- **Messabläufe**
 - Ansteuerung von Messgeräten
 - Strukturierung von Prozessen
- **Datenverwaltung**
 - Datenmodell
 - Standard Open Source Datenbank
 - Backup / Restore
 - Datenschutz / Sicherheit
- **User Interface „Aufräumen“**
 - UI Refactoring
 - UI Acceptance Tests
- **Open Source**
 - Lizenzmodell / Community
 - Integration von Updates
- **Konsistente Programmstruktur**
 - Verwendung von Standards
 - Naming Conventions etc.
- **Tests**
 - Automatisierte Regressionstests
 - Automatisierte Integrationstests
- **Dokumentation**
 - User Manual
 - Entwickler Manual
 - Projekt Dokumentation
 - Integration von Expertenwissen



Unser Angebot...



In drei Schritten zum MVP



Jede Phase ist in sich abgeschlossen und schafft eine transparente Entscheidungsgrundlage für weitere Schritte.



**Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit!**

Kontakt:

martina.vitt@softwareplantation.de
+49 177 3337571

matthias.vitt@softwareplantation.de
+49 172 6698638

www.softwareplantation.de

